FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Compiladores

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
FASTECH SINOP

Prof. Ramilton Costa Gomes Júnior

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO FASTECH SINOP

Agenda

- Autômoto finito
- Algoritmo de thompson

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômato Finito

- **Autômatos finitos**

Sistemas de estados finitos ou autômatos finitos, são modelos usados para representar o funcionamento de máquinas ou sistemas autômatos utilizados em diversas aplicações do cotidiano, como portas automáticas, elevadores, máquinas de refrigerante e reconhecedores de linguagens regulares.

- Autômatos finitos

O núcleo do analisador léxico é uma implementação de um autômato finito;

- Máquina de estados finitos que aceita símbolos de uma sentença;
- Ao final da sentença, indica se ela é válida para a gramática ou não;
- Autômato é definido para cada conjunto de símbolos que devem ser reconhecido;

- Autômatos finitos

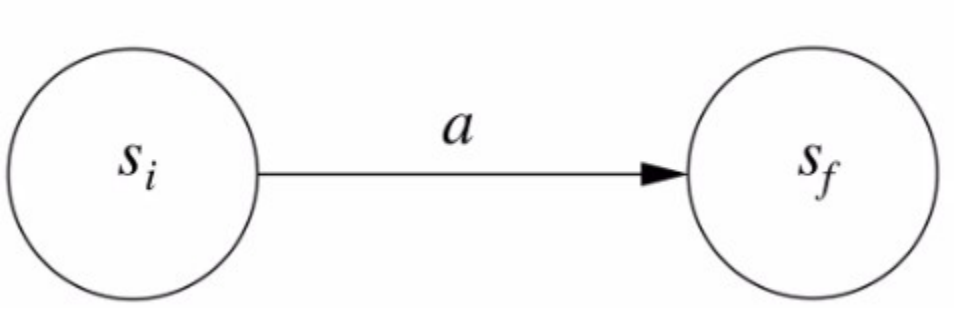
Definição formal

- Autômato é descrito por uma quíntupla
  - $M = (K, \Sigma, \delta, s, F)$
    - K conjunto (finito) de estado;
    - Σ alfabeto (finito) de entrada;
    - δ conjuntos de transições;
    - S estado inicial, $s \in k$;
    - F conjunto de estados finais, $F \subseteq K$

- Autômatos finitos

Representação gráfica

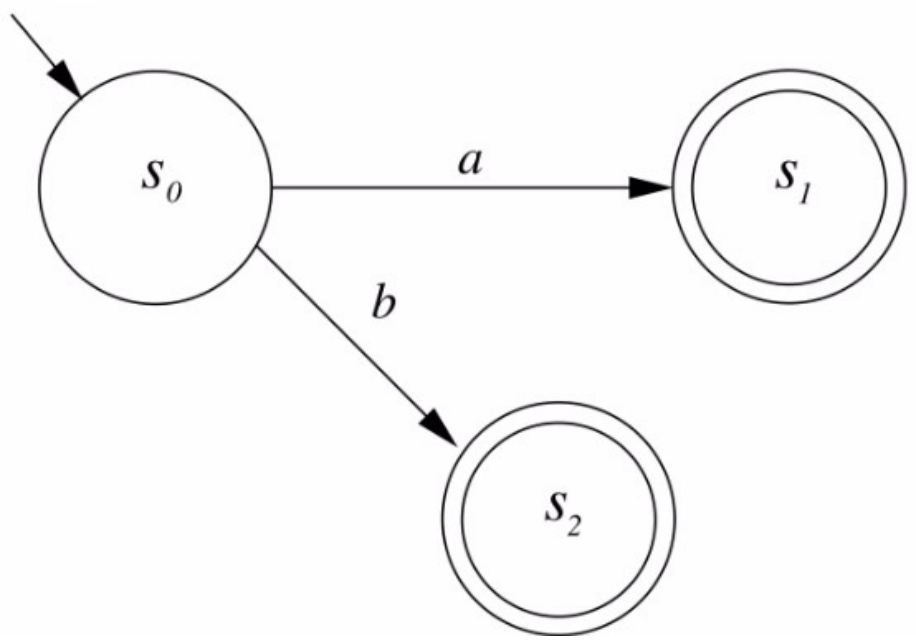
– Estado e transição;



- Autômatos finitos

Representação gráfica

– Estados inciais e finais



- Autômatos finitos

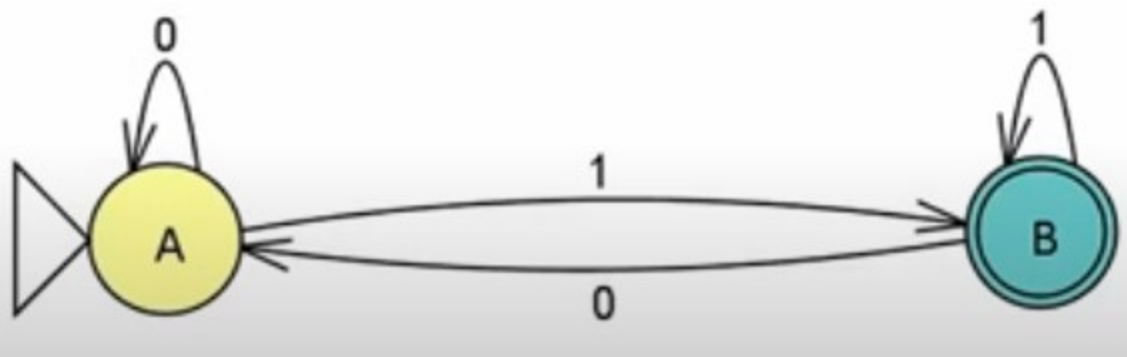
Exemplo:

- M: ({A,B}, {0,1}, δ, A, {B})
- δ (A, 0) -> A, (A,1) ->B, (B,1) -> B, (B,0) -> A;

- Para este autômato finito, reconhecem-se os seguintes elementos:
  - Estados dos autômatos (A, B);
  - Simbólo do alfabeto de entrada (0 e 1);
  - Estado final B;
  - Estado inicial A;

- **Autômatos finitos**

Representação por diagrama de transição de estados.



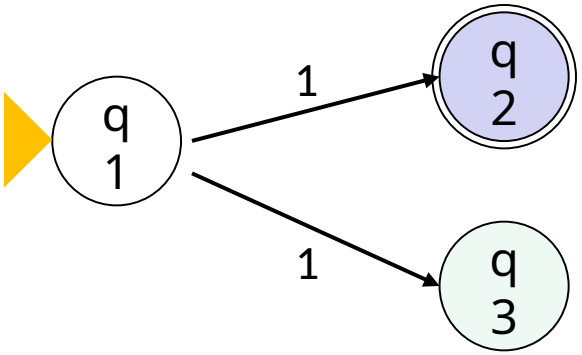
- Autômatos finitos

Representação tabular

- Estado inicial S_0
- Estados finais S_1, S_2

	s_0	s_1	s_2
a	s_1	—	—
b	s_2	—	—

Autômatos finitos



- **Tipos de autômatos**

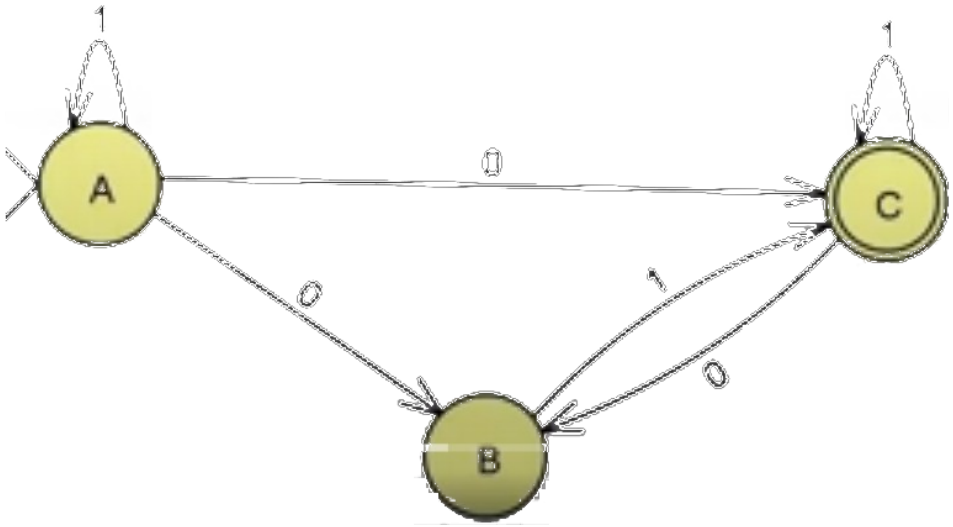
Não determinísticos

- A partir de um estado
  - Pode haver transições para dois ou mais estados diferentes pela ocorrência de um mesmo símbolo na entrada;
    - Uma das transições é escolhida se ocorrer aquele símbolo;
  - Pode haver transições para outros estados sem a ocorrência de nenhum símbolo;
  - Transição pela string vazia

- **Tipos de autômatos**

Não determinísticos

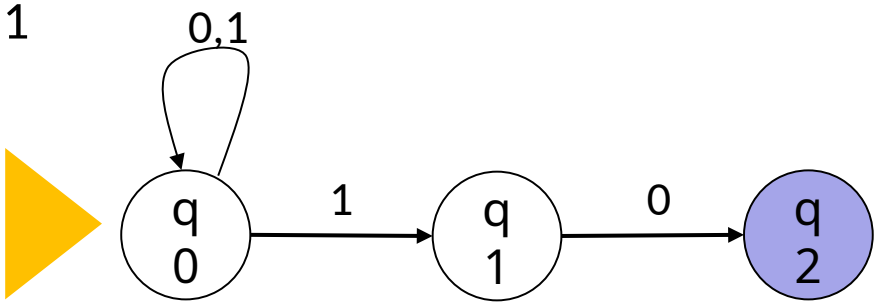
– Por exemplo: Dado Σ = {0,1}, podemos ter o autômato finito não determinístico abaixo, com duas transições de 0 saindo do estado A;



- Tipos de autômatos

Não determinísticos

- Podemos ter zero, uma ou mais transições de estado com o mesmo símbolo de entrada
- Exemplo: N1



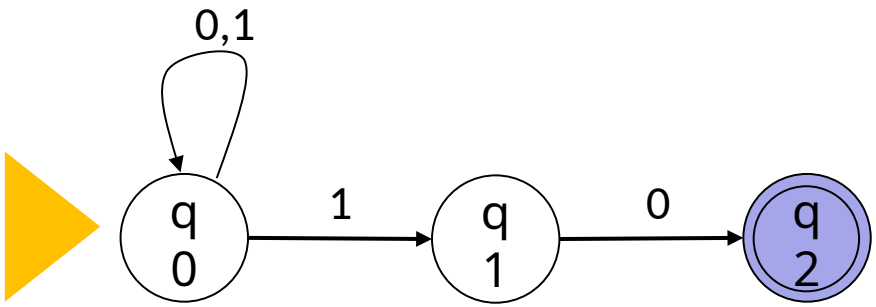
- Um estado pode ter zero, um ou mais arcos saindo para cada símbolo do alfabeto;

- Tipos de autômatos

Não determinísticos

- Montar o Autômato a partir da tabela de transição

δ	0	1
→ q0	{q0}	{q0,q1}
q1	{q2}	∅
*q2	∅	∅



- **Tipos de autômatos**

Não determinísticos

– Construa AFNDs que reconheçam as seguintes linguagens sobre $\Sigma=\{0,1\}$

a) $L1 = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ e } w \text{ começa por } 1 \text{ e termina por } 0\}$

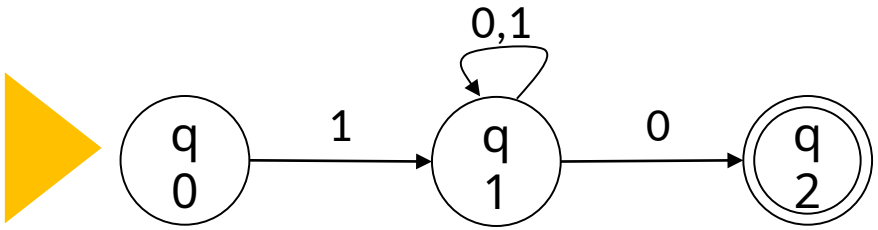
b) $L2 = \{w00 \mid w \in \Sigma^*\}$

c) $L3 = \{x01y \mid x,y \in \{0,1\}^*\}$

- **Tipos de autômatos**

Não determinísticos

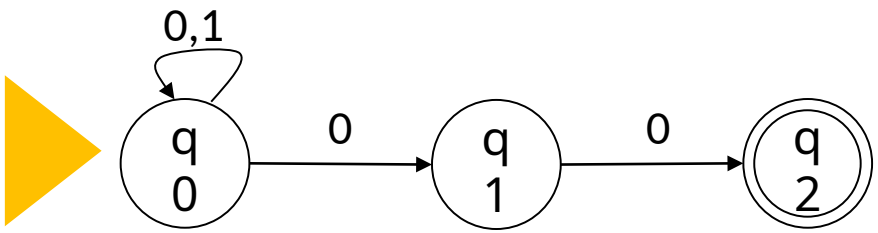
a) L1 = {w | w ∈ Σ* e w começa por 1 e termina por 0}



- **Tipos de autômatos**

Não determinísticos

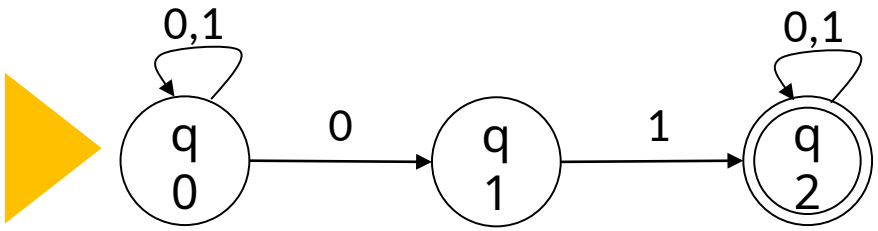
b) $L2 = \{w00 \mid w \in \Sigma^*\}$



- **Tipos de autômatos**

Não determinísticos

c) $L3 = \{x01y \mid x,y \in \{0,1\}^*\}$



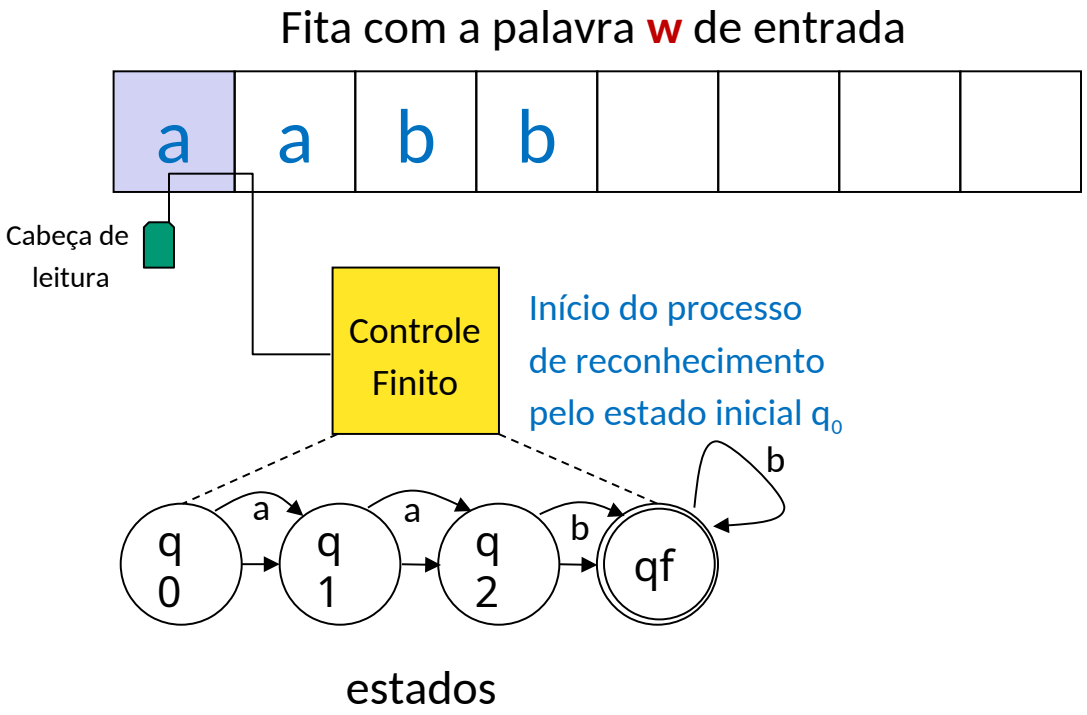
- **Tipos de autômatos**

Determinísticos

- Transição sempre ocorre pela ocorrência de um símbolo de entrada;
  - Não há transições pela string vazia;
- Não há alternativas distintas para a transição a partir de um dado estado e com um dado símbolo de entrada;

- Tipos de autômatos

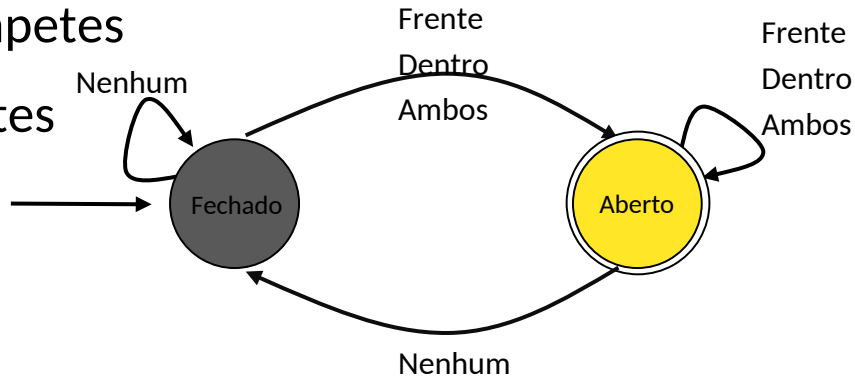
Determinísticos – Máquina de leitura de fita



- Tipos de autômatos

Determinísticos - Entradas: Existem 4 condições de entrada possíveis

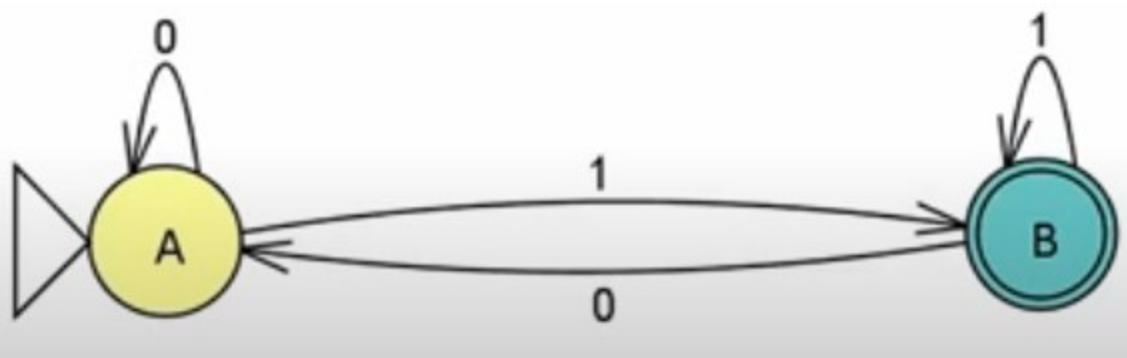
- Frente: uma pessoa em pé no tapete da frente
- Dentro: uma pessoa em pé sobre o tapete de dentro
- Ambos: existem pessoas sobre os dois tapetes
- Nenhum: ninguém sobre ambos os tapetes



- **Tipos de autômatos**

Determinísticos

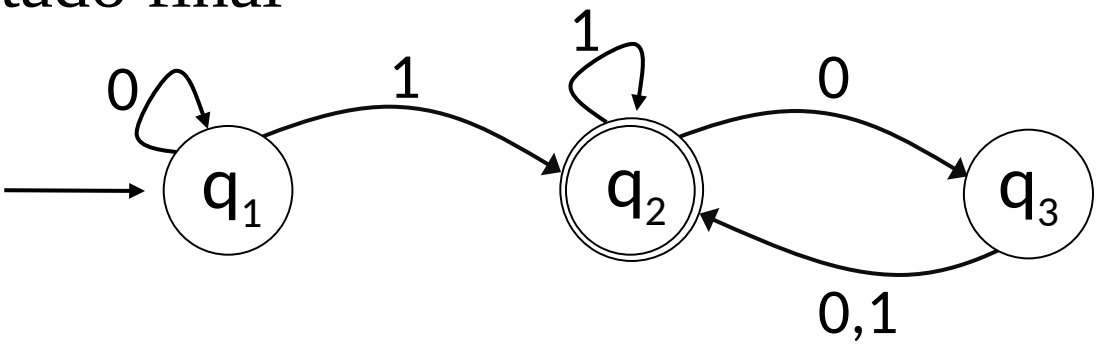
– Exemplo: Dado Σ = {0,1}, podemos ter o autômato finito determinístico abaixo, com no máximo uma transição de 0 e 1 saindo de cada estado.



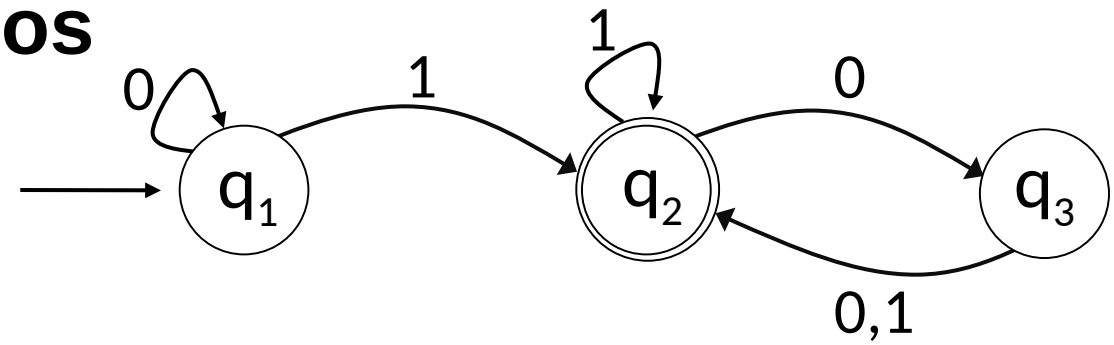
- **Tipos de autômatos**

Determinísticos

- Quem é nosso alfabeto?
- Σ={0,1}
- Nosso estado inicial:
- q1
- Nosso estado final
- Q2



- **Tipos de autômatos**

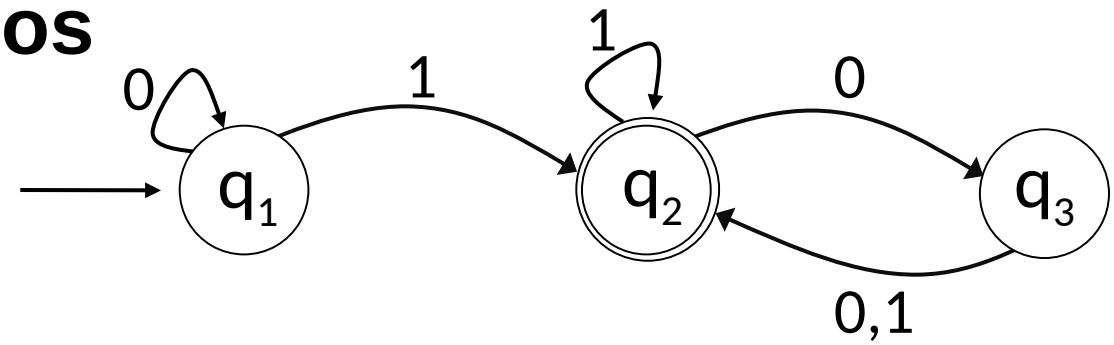


Determinísticos

- M_1 tem 3 estados
- Q = {q1,q2,q3}
- M_1 inicia no estado q1
- M_1 tem um estado final, q2
- Os arcos de um estado para outro chama-se transições
- Em q1 recebe 0 fica em q1
- Em q1 recebe 1 vai para q2
- Em q2 recebe 1 fica em q2

- **Tipos de autômatos**

Determinísticos

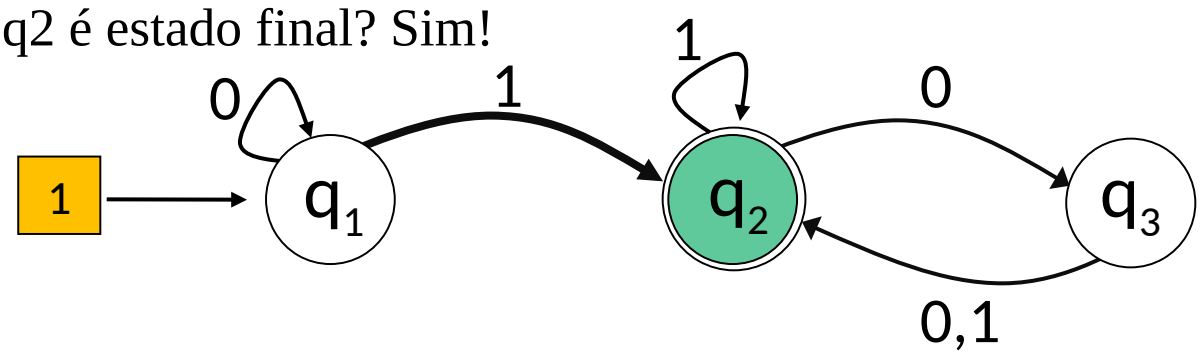


- Quando M1 lê o último símbolo produz uma saída:
  - Se estiver no estado final, RECONHECE
  - Se não estiver, NÃO-RECONHECE

- Tipos de autômatos

Determinísticos

- Lendo a palavra p={1}
  - Inicia no estado q1
  - Lê 1, transição de q1 para q2
  - Tem mais algo pra ler? Não!
  - q2 é estado final? Sim!

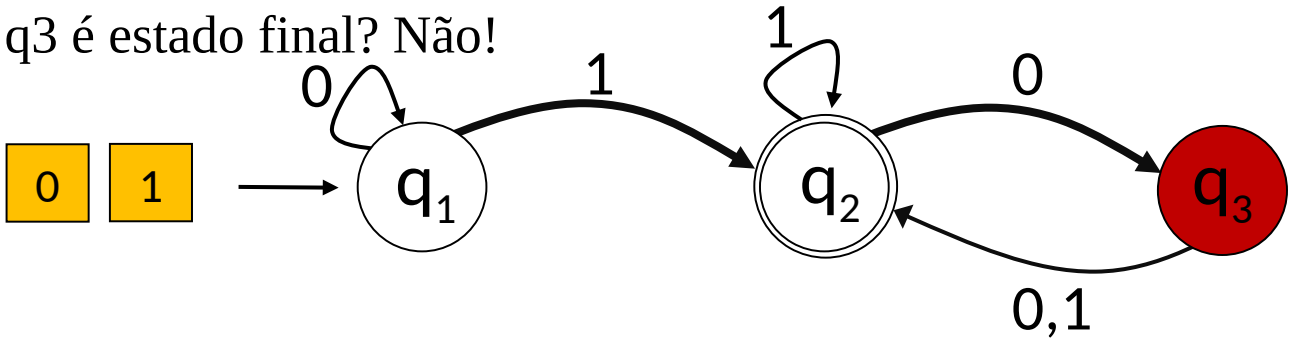


RECONHECIDO

- Tipos de autômatos

Determinísticos

- Lendo a palavra p={10}
  - Inicia no estado q1
  - Lê 1, transição de q1 para q2
  - Lê 0, transição de q2 para q3
  - Tem mais algo pra ler? Não!
  - q3 é estado final? Não!



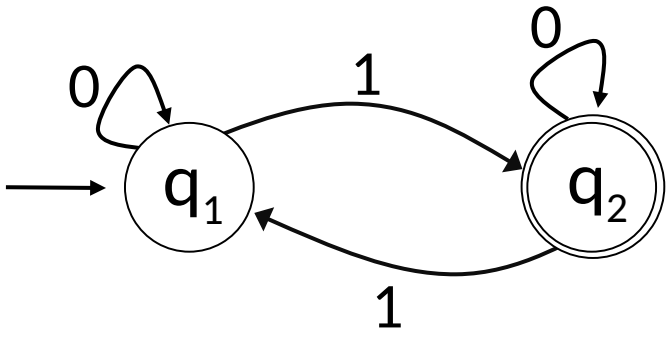
NÃO-RECONHECIDO

- Tipos de autômatos

Determinísticos

- Autômato que reconhece a linguagem de números binários com quantidade ímpar de 1s
  - $M=(\{q_1,q_2\},\{0,1\},\boldsymbol{\delta}, q_1, q_2)$

$\boldsymbol{\delta}$	**0**	**1**
q1	q1	q2
q2	q2	q1



- $\boldsymbol{\delta}$ (q1,0) = q1
- $\boldsymbol{\delta}$ (q1,1) = q2
- $\boldsymbol{\delta}$ (q2,0) = q2
- $\boldsymbol{\delta}$ (q2,1) = q1

- Tipos de autômatos

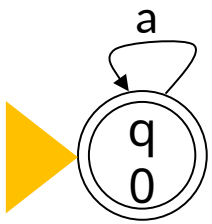
Determinísticos

- Prática: Construir um AFD que reconhece a linguagem a*
  - Autômato: M={Σ, Q, δ, q0, F}
    - Q = {q0}
    - Σ = {a}
    - F = {q0}

Tabela de transição

δ	a
q0	q0

Forma Gráfica



Autômatos finitos

Exercícios

1)Construa os seguintes autômatos

a) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem tamanho 3$\}$

b) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem tamanho maior que 3$\}$

c) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem como prefixo aa$\}$

d) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem como sufixo aaa ou bb$\}$

e) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem tamanho múltiplo de 3$\}$

f) $\{w \in \{0,1\}^* \mid$ cada 0 de w é imediatamente seguido de, no mínimo dois 1´s$\}$

g) $\{w \in \{0,1\}^* \mid$ w NÃO contém 000 nem 111$\}$

h) $\{w \in \{0,1\}^* \mid$ os últimos três símbolos de w NÃO são 000$\}$

i) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w não contém ab$\}$

j) $\{w \in \{a,b\}^* \mid$ w tem tamanho múltiplo de 3 não contém ab$\}$

Autômatos finitos

Exercícios

2) Seja $\sum = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, construa AFDs para as seguintes linguagens:

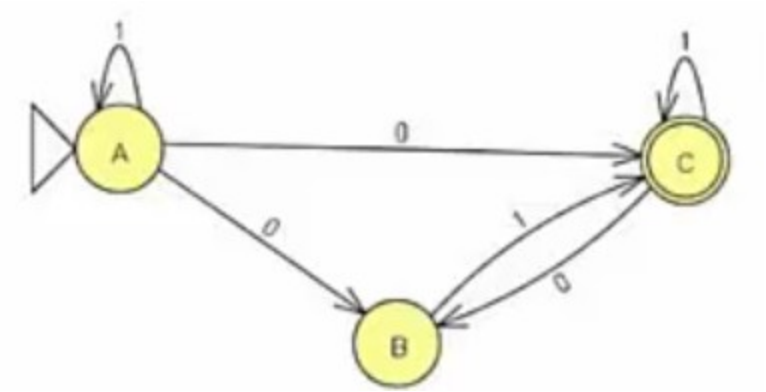
a) $\{x \in \sum^+ \mid$ a seqüência descrita por x corresponda a um valor inteiro par$\}$

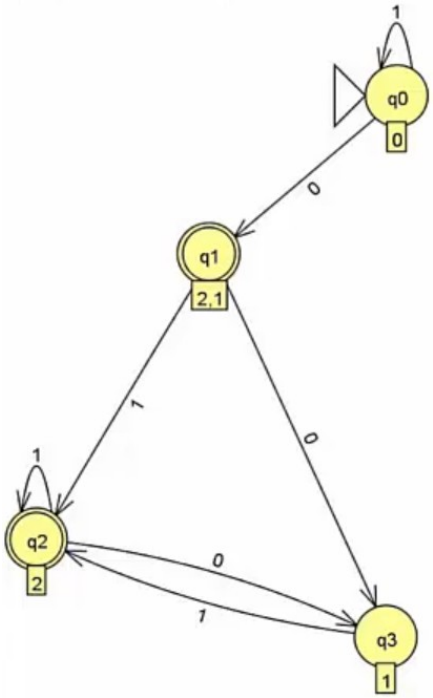
b) $\{x \in \sum^+ \mid$ a seqüência descrita por x corresponda a um valor inteiro divisível por 5$\}$

c) $\{x \in \sum^+ \mid$ a seqüência descrita por x corresponda a um valor inteiro ímpar$\}$

- **Tipos de autômatos**

Todo Autômato finito não-determinístico tem um equivalente determinístico, como no exemplo a seguir.





- **Tipos de autômatos**

Ex: faça o desenho de um autômato finito que reconheça as cadeias de números binários que representa mútiplos de 4.

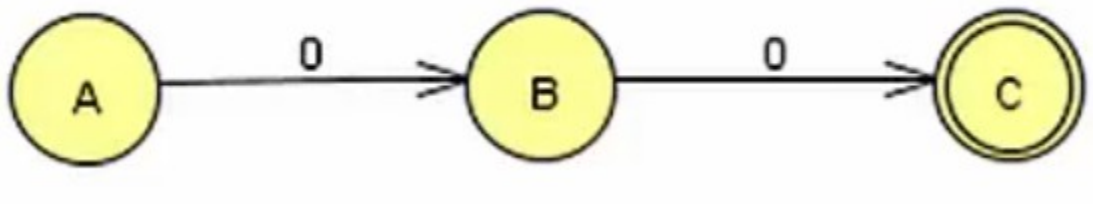
Múltiplos de 4:

4 - 100

8 - 1000

12 - 1100

16 - 10000



- **Tipos de autômatos**

Ex: faça o desenho de um autômato finito que reconheça as cadeias de números binários que representa mútiplos de 4.

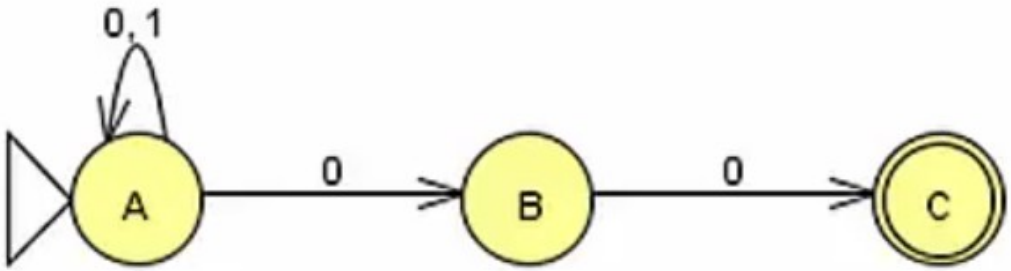
Múltiplos de 4:

4 - 100

8 - 1000

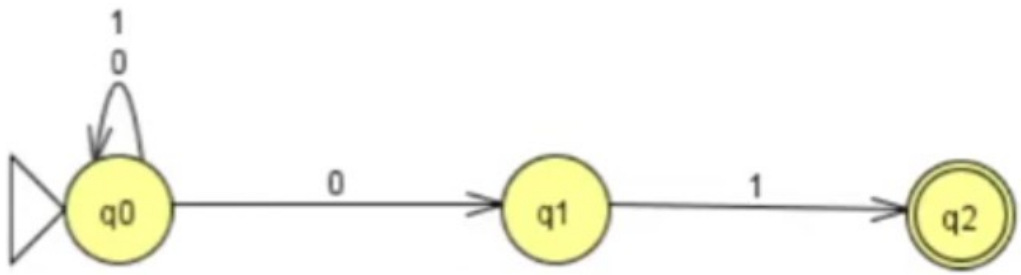
12 - 1100

16 - 10000



- Tipos de autômatos

Conversão do AFND para AFD



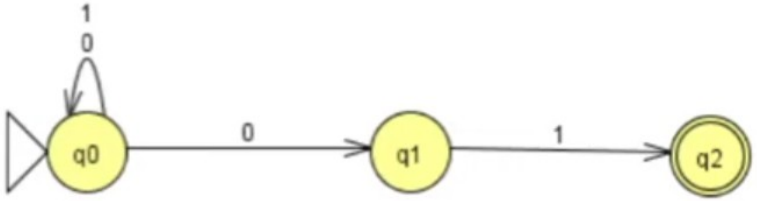
δ	0	1
→ q0	{q0,q1}	{q0}
q1	∅	{q2}
*q2	∅	∅

- **Tipos de autômatos**

Conversão do AFND para AFD – Acrescentar os estados os conjuntos resultantes de uma transição;

δ	0	1
→ {q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	∅	{q2}
*{q2}	∅	∅
{q0,q1}	{q0,q1}	{q0,q2}

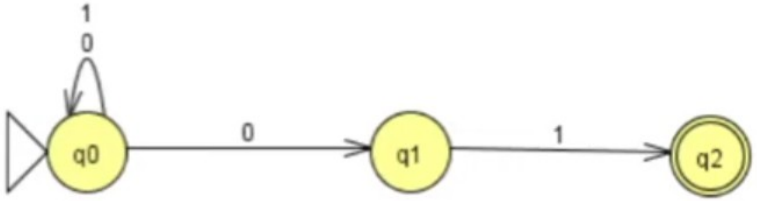
- **Tipos de autômatos**



Conversão do AFND para AFD – Acrescentar os estados os conjuntos resultantes de uma transição;

δ	0	1
→ {q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	∅	{q2}
*{q2}	∅	∅
{q0,q1}	{q0,q1}	{q0,q2}

Autômatos finitos

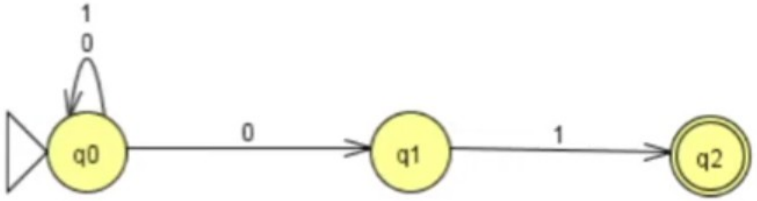


- **Tipos de autômatos**

Conversão do AFND para AFD – Acrescentar os estados os conjuntos resultantes de uma transição;

δ	0	1
→ {q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	∅	{q2}
*{q2}	∅	∅
{q0,q1}	{q0,q1}	{q0,q2}
{q0,q2}	{q0,q1}	{q0}

Autômatos finitos

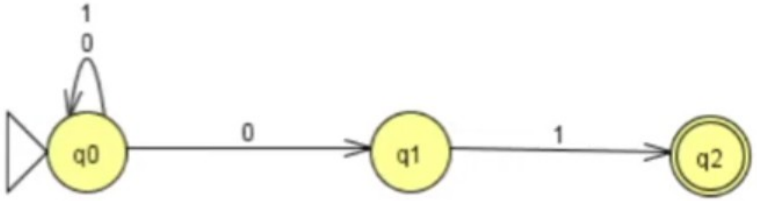


- **Tipos de autômatos**

Conversão do AFND para AFD – Definir o estado de aceitação;

δ	0	1
→ {q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	∅	{q2}
*{q2}	∅	∅
{q0,q1}	{q0,q1}	{q0,q2}
*{q0,q2}	{q0,q1}	{q0}

- **Tipos de autômatos**



Conversão do AFND para AFD – Renomear os estados

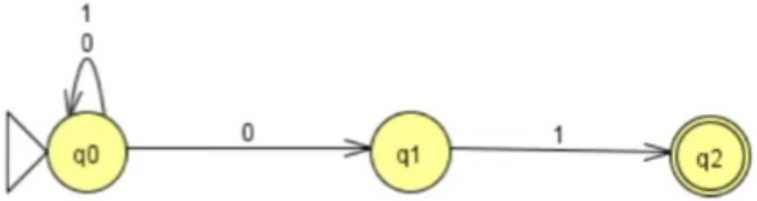
∅ = A
{q0} = B
{q1} = C
{q2} = D
{q0,q1} = E
{q0,q2} = F

δ	0	1
→ {q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	∅	{q2}
*{q2}	∅	∅
{q0,q1}	{q0,q1}	{q0,q2}
*{q0,q2}	{q0,q1}	{q0}

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômatos finitos

- **Tipos de autômatos**

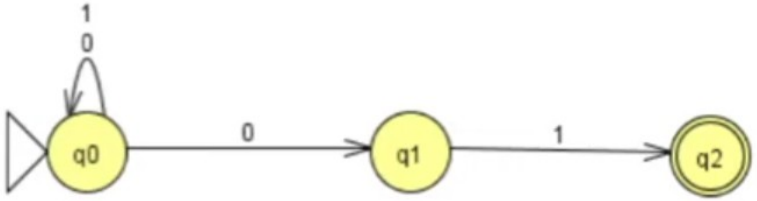


Conversão do AFND para AFD – Renomear os estados

∅ = A
{q0} = B
{q1} = C
{q2} = D
{q0,q1} = E
{q0,q2} = F

δ	0	1
→ B	E	B
C	A	D
*D	A	A
E	E	F
*F	E	B

- **Tipos de autômatos**

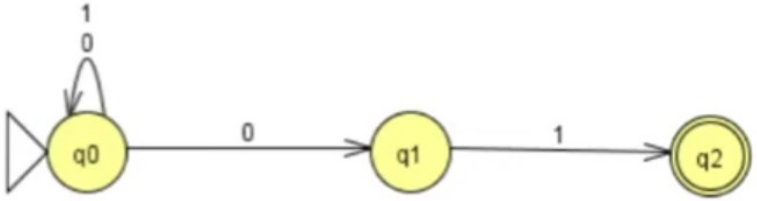


Conversão do AFND para AFD – Remoção dos estados inacessíveis

∅ = A
{q0} = B
{q1} = C
{q2} = D
{q0,q1} = E
{q0,q2} = F

δ	0	1
→ B	E	B
C	A	D
*D	A	A
E	E	F
*F	E	B

- **Tipos de autômatos**

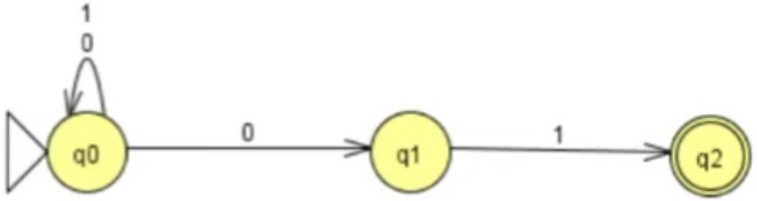


Conversão do AFND para AFD – Remoção dos estados inacessíveis

∅ = A
{q0} = B
{q1} = C
{q2} = D
{q0,q1} = E
{q0,q2} = F

δ	0	1
→ B	E	B
E	E	F
*F	E	B

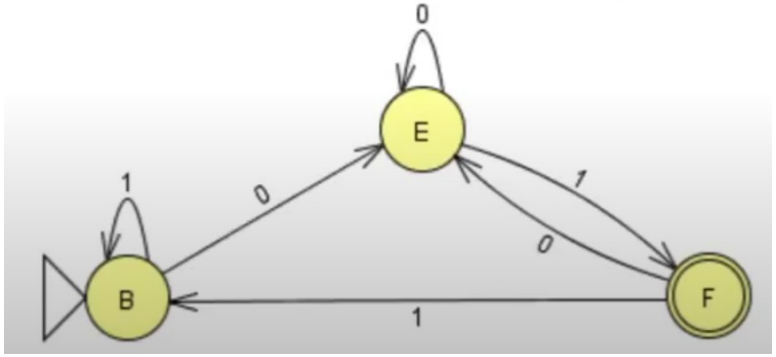
Autômatos finitos



- **Tipos de autômatos**

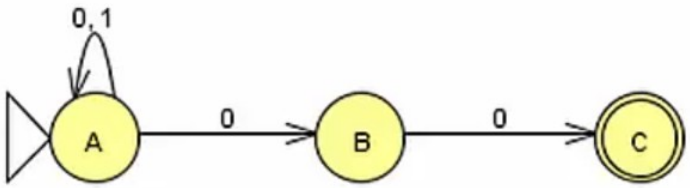
Conversão do AFND para AFD – Desenhar o automato aparti da tabela;

δ	0	1
→ B	E	B
E	E	F
*F	E	B



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômatos finitos



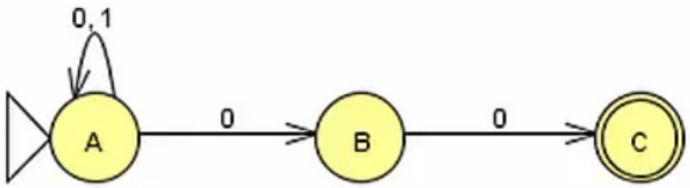
- Tipos de autômatos

Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A}	{A,B}	{A}
{A,B}	{A,B,C}	{A}
{A,B,C}	{A,B,C}	{A}

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômatos finitos



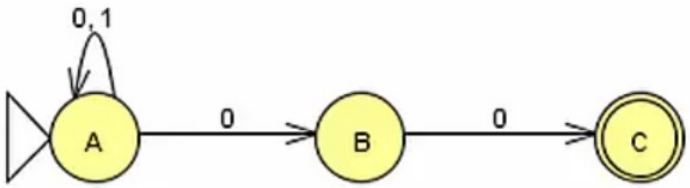
- Tipos de autômatos

Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B}	{A}
{A,B} – (e1)	{A,B,C}	{A}
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C}	{A}

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômatos finitos



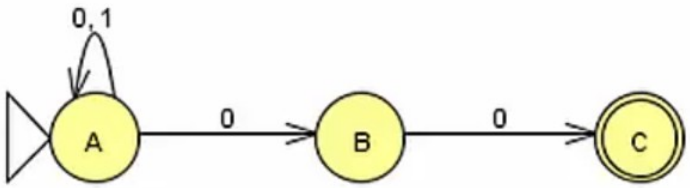
- Tipos de autômatos

Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B} - (e1)	{A} - (e0)
{A,B} – (e1)	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

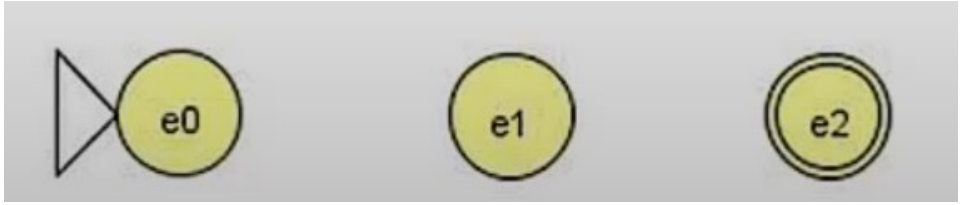
Autômatos finitos



- Tipos de autômatos

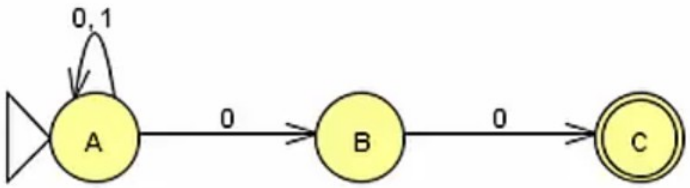
Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B} - (e1)	{A} - (e0)
{A,B} – (e1)	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

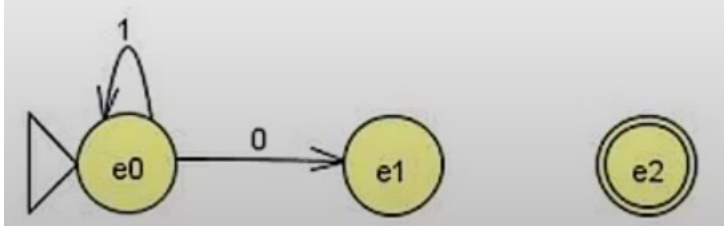
Autômatos finitos



- Tipos de autômatos

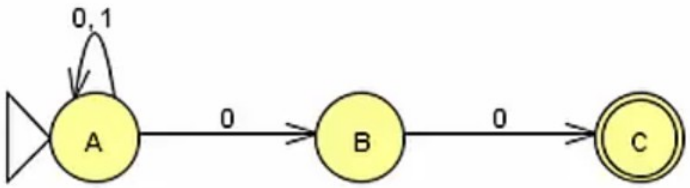
Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B} - (e1)	{A} - (e0)
{A,B} – (e1)	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

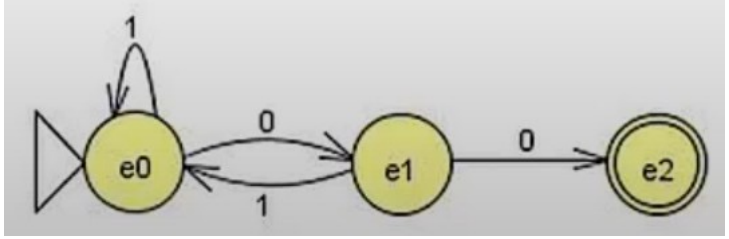
Autômatos finitos



- Tipos de autômatos

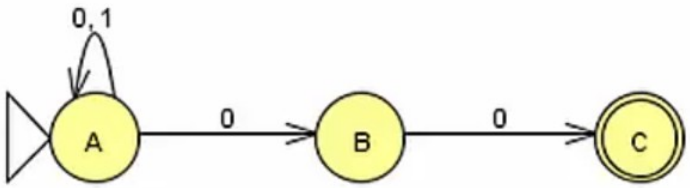
Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B} - (e1)	{A} - (e0)
{A,B} – (e1)	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

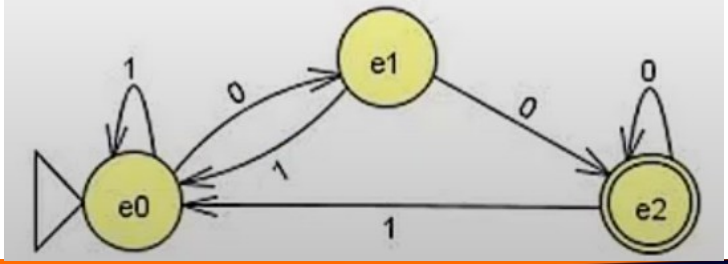
Autômatos finitos



- Tipos de autômatos

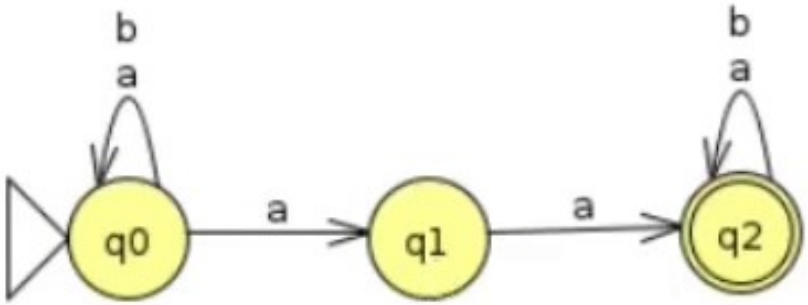
Conversão do AFND para AFD

Estado	0	1
{A} – (e0) - inicial	{A,B} - (e1)	{A} - (e0)
{A,B} – (e1)	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)
{A,B,C} – (e2) - Final	{A,B,C} - (e2)	{A} - (e0)



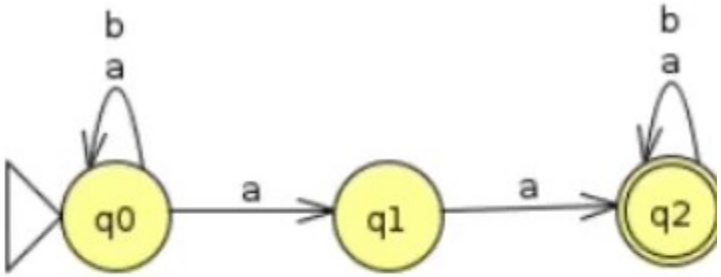
- **Tipos de autômatos**

Atividade - Conversão do AFND para AFD



- Tipos de autômatos

Atividade - Resposta



δ	a	b
q0	{q0,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

Autômatos finitos

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

φ	a	b
{q0}		
{q1}		
{q2}		
{q0,q1}		
{q0,q2}		
{q1,q2}		
{q0,q1,q2}		
Ø		

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Autômatos finitos

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

φ	a	b
{q0}	{q0,q1}	{q0}
{q1}	{q2}	-
{q2}	{q2}	{q2}
{q0,q1}	{q0,q1,q2}	{q0}
{q0,q2}	{q0,q1,q2}	{q0,q2}
{q1,q2}	{q2}	{q2}
{q0,q1,q2}	{q0,q1,q2}	{q0,q2}
Ø	-	-

Autômatos finitos

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

	φ	a	b
S0	{q0}	S3	S0
S1	{q1}	S2	-
S2	{q2}	S2	S2
S3	{q0,q1}	S6	S0
S4	{q0,q2}	S6	S4
S5	{q1,q2}	S2	S2
S6	{q0,q1,q2}	S6	S4
S7	Ø	-	-

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

	φ	a	b
S0	{q0}	S3	S0
S1	{q1}	S2	-
*S2	{q2}	S2	S2
S3	{q0,q1}	S6	S0
*S4	{q0,q2}	S6	S4
*S5	{q1,q2}	S2	S2
*S6	{q0,q1,q2}	S6	S4
S7	Ø	-	-

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

	φ	a	b
S0	{q0}	S3	S0
~~S1~~	~~{q1}~~	~~S2~~	~~-~~
~~S2~~	~~{q2}~~	~~S2~~	~~S2~~
S3	{q0,q1}	S6	S0
S4	{q0,q2}	S6	S4
~~S5~~	~~{q1,q2}~~	~~S2~~	~~S2~~
S6	{q0,q1,q2}	S6	S4
~~S7~~	~~Ø~~	~~-~~	~~-~~

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

	φ	a	b
S0	{q0}	S3	S0
S3	{q0,q1}	S6	S0
S4	{q0,q2}	S6	S4
S6	{q0,q1,q2}	S6	S4

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

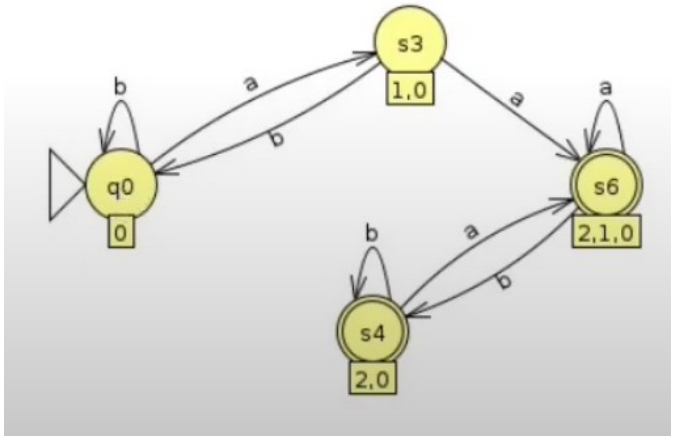
Autômatos finitos

- **Tipos de autômatos**

Atividade - Resposta

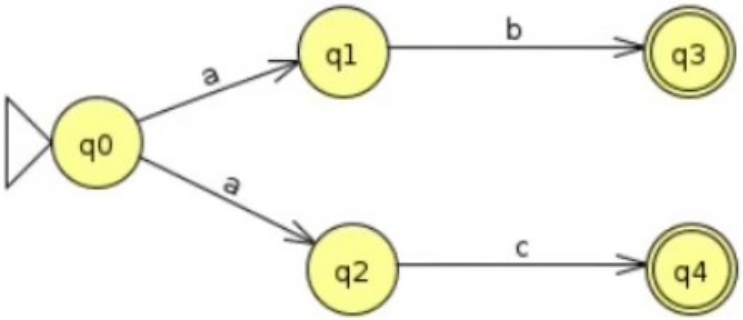
δ	a	b
qo	{qo,q1}	{q0}
q1	{q2}	-
q2	{q2}	{q2}

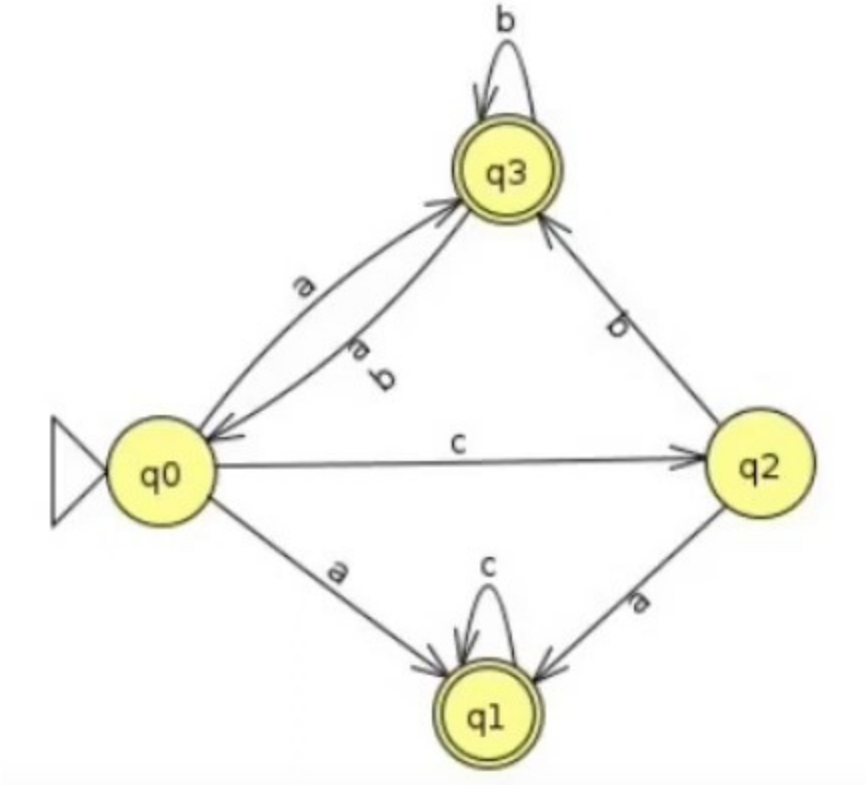
	φ	a	b
S0	{q0}	S3	S0
S3	{q0,q1}	S6	S0
S4	{q0,q2}	S6	S4
S6	{q0,q1,q2}	S6	S4



- **Tipos de autômatos**

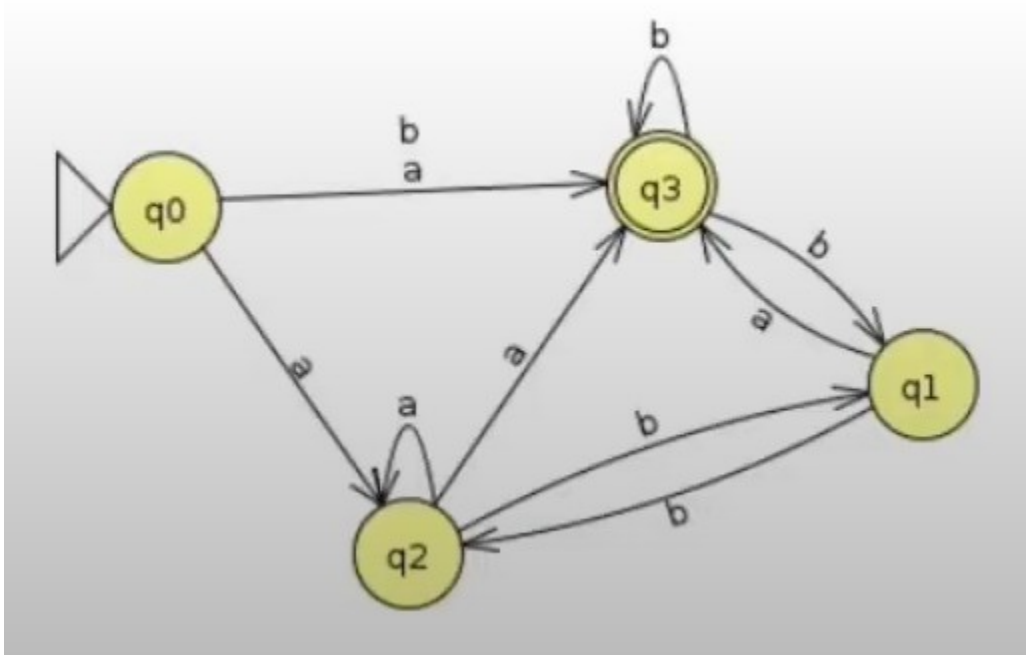
Atividade





- **Tipos de autômatos**

Atividade



FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SINOP

Algoritmo de thompson

Algoritmo de thompson

- **Algoritmo de Thompson**

  É um algoritmo para transformar uma expressão regular em um equivalente autômato finito não determinístico. Este autômato finito pode ser usado para casar palavras com expressões regulares.

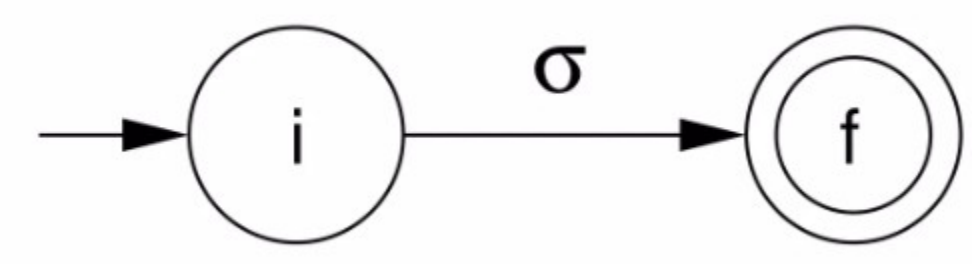
- **Algoritmo de Thompson**

Compõe um autômato finito não determinístico pela combinação de pequenos autômatos que reconhecem os elementos primitivos de uma expressão regular:

- Um símbolo do alfabeto da linguagem;
- Concatenação de duas expressões regulares;
- Alternativas de duas expressões regulares;
- Repetição (zero ou mais vezes) de uma expressão regular.

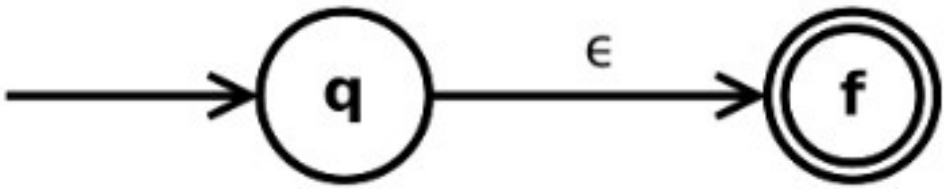
- **Algoritmo de Thompson**

Autômato que reconhece um síbolo do alfabeto



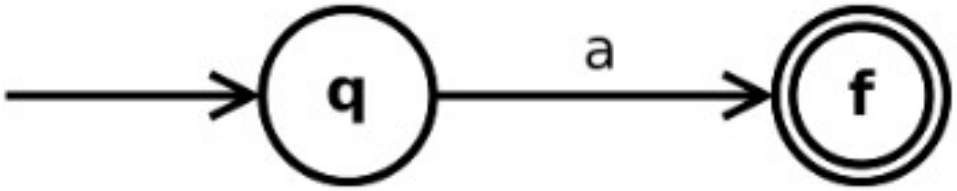
- **Algoritmo de Thompson**

A expressão vazia ε é convertida em



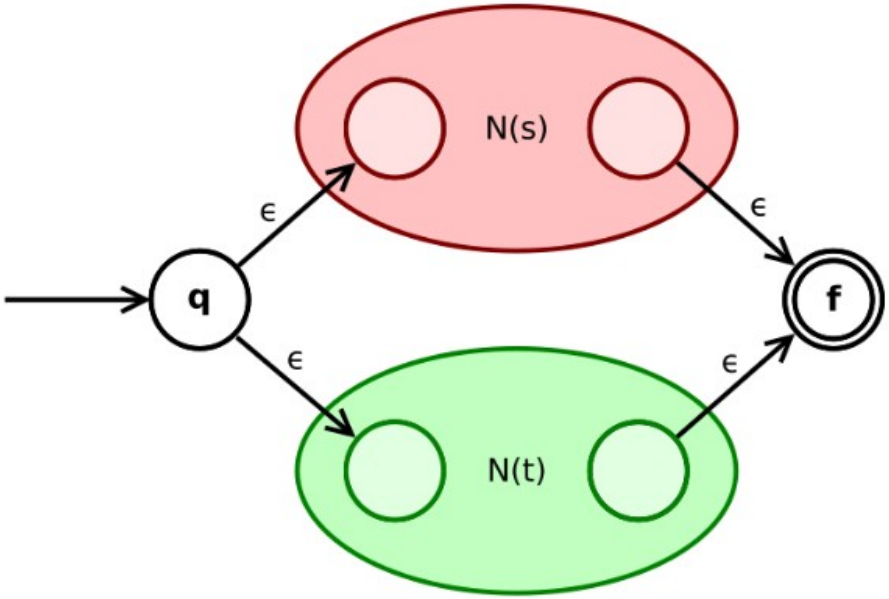
- **Algoritmo de Thompson**

Um símbolo “a” de um alfabeto de entrada é convertido em



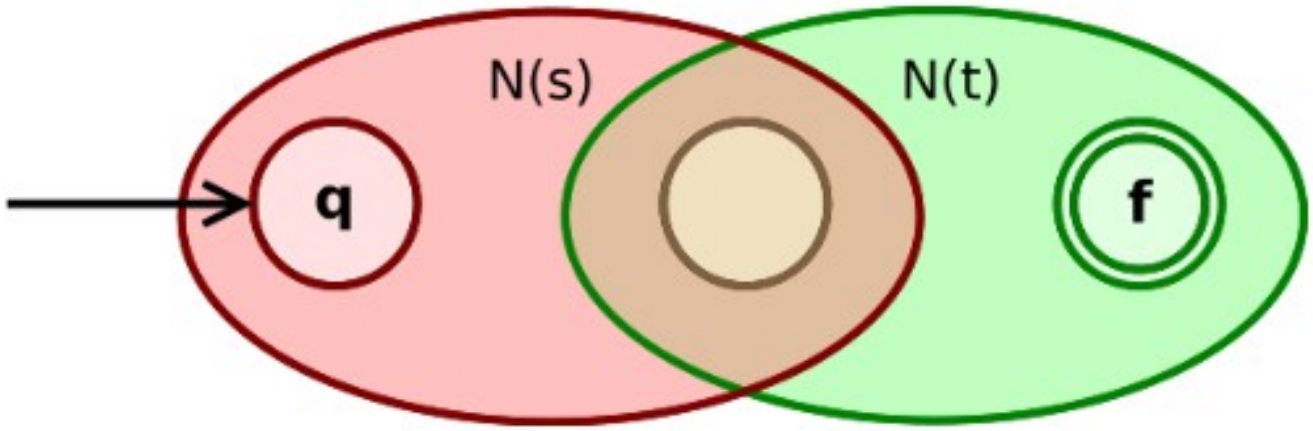
- **Algoritmo de Thompson**

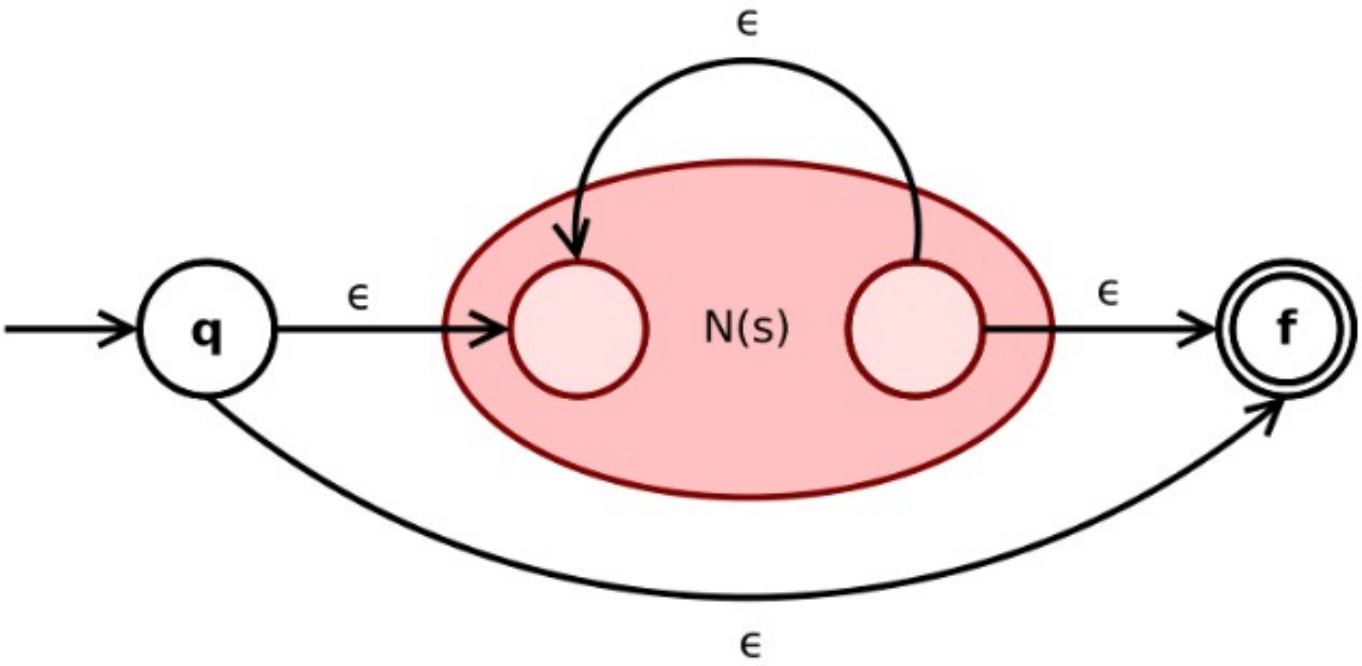
A expressão de união S|T é convertida em



- **Algoritmo de Thompson**

A expressão de concatenação st é convertida em



- **Algoritmo de Thompson**

A expressão fecho de Kleene s* é convertida em: